

南京特长生-24年金中特长生加试  
数学卷

1

若 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ , 则 $x^4 =$ \_\_\_\_\_

2

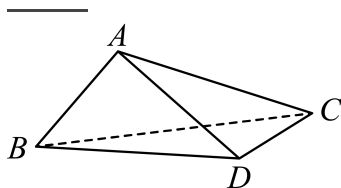
若1、2、3、4、 $x$ 与2、3、4、5、6两组数据方差相同, 则 $x =$ \_\_\_\_\_.

3

求 $y = 2x + 2$ 关于 $y = x$ 对称的函数表达式\_\_\_\_\_.

4

如图, 已知三棱锥的每条边均为整数, 若 $AB = 2$ ,  $CD = 2$ ,  $AC = 6$ ,  $BD = 4$ , 则 $BC$ 的长为



5

已知反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 与正比例函数 $y = x$ 交于 $A$ 、 $B$ 两点, 点 $C$ 在 $y$ 轴上,  $\angle ACB = 90^\circ$ , 则点 $C$ 的坐标为\_\_\_\_\_.

6

若函数 $y = x^2 - 2ax + 4$ 与 $x$ 轴相交于 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ , 且 $-4 < x_1 < x_2 < 4$ , 则 $a$ 的取值范围是\_\_\_\_\_

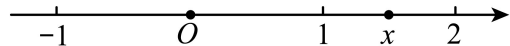
7

已知关于 $x, y$ 的方程 $xy + 2y - 1 = 0$ , 问该方程有多少组整数解?

8

(1) 已知 $x > 1$ , 求证:  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} > \frac{2}{x+1}$ ;

(2) 如图, 已知数 $x$ 在数轴的位置, 尺规作图作出点 $Q$ , 使其表示的数为 $\frac{1}{x}$ .



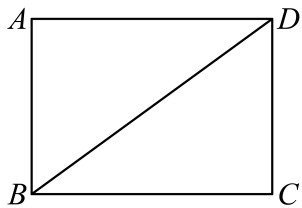
9

(1) 已知矩形 $ABCD$ 对角线 $BD = 6$ , 问矩形 $ABCD$ 的面积最大值为\_\_\_\_\_.

(2) 已知矩形周长为12, 设 $BD = x$ .

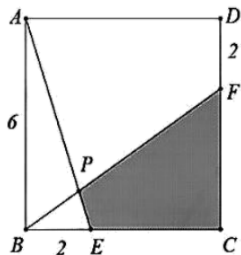
①求 $x$ 的取值范围;

②矩形面积 $S$ 关于 $x$ 的函数关系式是?



10

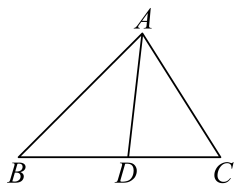
已知正方形 $ABCD$ ，边长为6， $E$ 、 $F$ 分别在 $BC$ 、 $CD$ 上．且 $BE = DF = 2$ ，连接 $AE$ 、 $BF$ 相交于点 $P$ ，求阴影部分四边形的面积．



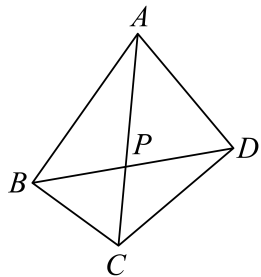
11

(1) 若 $AD$ 为 $\angle BAC$ 的角平分线，求证： $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$ ；

(2) 已知， $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $\angle DAC = 45^\circ$ ，求证： $\frac{AP}{CP} = \frac{2BP}{DP}$ ．



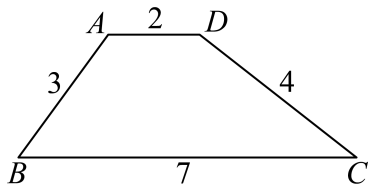
(1)



(2)

12

如图，已知梯形 $ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $AB = 3$ ， $BC = 7$ ， $AD = 2$ ， $CD = 4$ ．



(1) 求证： $\angle B + \angle C = 90^\circ$ ；

(2) 点 $P$ 在四边形内部， $M$ 在 $BC$ 边上，求 $PA + PD + PM$ 的最小值．